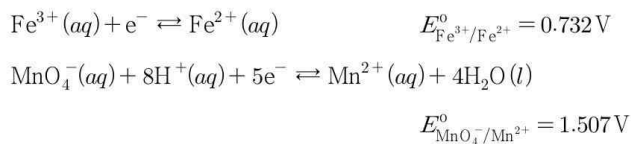


28. 다음은 전위차법을 이용하여 산성 조건에서 Fe^{2+} 용액을 MnO_4^- 용액으로 적정할 때 이와 관련된 반쪽 반응과 25°C에서의 표준 환원 전위를 나타낸 것이다.



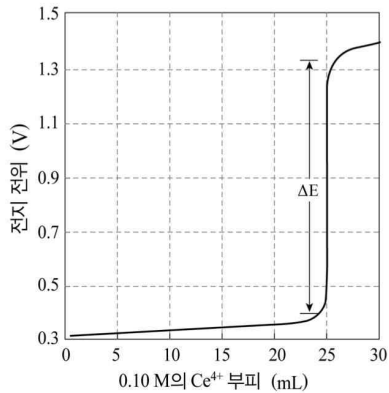
25°C에서 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $[\text{H}^+]$ 는 1.00 M로 일정하게 유지하고, 기준 전극은 포화 칼로멜 전극(SCE, $E_{\text{SCE}} = 0.241 \text{ V}$)를 사용한다.)

—<보 기>—

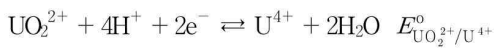
- ㄱ. 적정의 균형 반응식은 $\text{MnO}_4^-(\text{aq}) + 5\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 8\text{H}^+(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 5\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 이다.
- ㄴ. 당량점에서 전지 전위는 $\left[\frac{0.732 + (5 \times 1.507)}{6} \right] \text{ V}$ 이다.
- ㄷ. 용액의 $[\text{H}^+]$ 가 증가되면 당량점에서의 전지 전위는 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

30. 그림은 U^{4+} 의 농도를 결정하기 위하여 시료용액 25 mL를 0.10 M Ce^{4+} 로 전위차법(전지 전위 = 지시 전극 전위 - 기준 전극 전위)을 이용하여 적정한 결과이다.



다음은 적정에 관계되는 반쪽 반응과 표준 환원 전위, 그리고 네른스트 방정식을 나타낸 것이다.



$$Ox + ne^- \rightleftharpoons Red \quad E = E^0 - \frac{0.0592}{n} \log \frac{[Red]}{[Ox]}$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, 기준 전극으로 표준 수소 전극(SHE, $E_{SHE} = 0.0 V$)을 사용하였고, $[H^+]$ 는 1.0 M로 일정하게 유지하였다.)

—<보 기>—

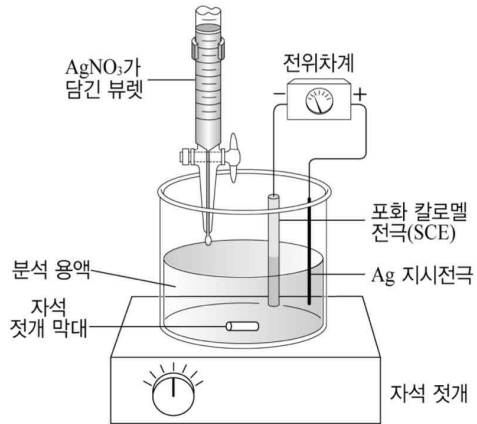
ㄱ. 당량점에서 전지 전위는 $\frac{E_{UO_2^{2+}/U^{4+}}^0 + E_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^0}{2}$ 이다.

ㄴ. U^{4+} 의 농도는 0.050 M이다.

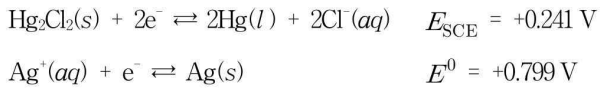
ㄷ. $E_{UO_2^{2+}/U^{4+}}^0$ 와 $E_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^0$ 의 차이가 클수록 당량점 부근에서의 전위의 변화(ΔE)가 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 25°C에서 0.0500 M KI와 0.0100 M KCl을 포함하는 수용액 40.00 mL를 0.100 M AgNO₃로 적정하면서 그림의 장치로 두 전극의 전위차를 측정하였다.



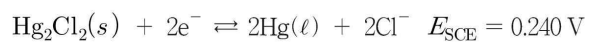
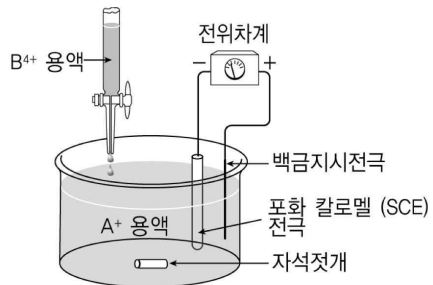
표는 포화 칼로멜 전극의 전위와 Ag⁺의 표준 환원 전위이다.



해당 부피의 AgNO₃가 적정되었을 때의 설명으로 옳지 않은 것은? (단, AgI와 AgCl의 K_{sp} 는 각각 1.0×10^{-16} 과 1.0×10^{-10} 으로 가정한다.) [2.5점]

- ① 10.00 mL에서 [Cl⁻]는 $0.0100 \text{ M} \times \frac{40.00 \text{ mL}}{50.00 \text{ mL}}$ 이다.
- ② 20.00 mL에서 AgCl의 침전이 없다.
- ③ 22.00 mL에서 농도비 $\frac{[\text{Cl}^-]}{[\text{I}^-]}$ 는 1.0×10^6 이다.
- ④ 24.00 mL에서 전위차는 $[(0.799 - 0.0592 \log 10^{-5}) - 0.241] \text{ V}$ 이다.
- ⑤ 25.00 mL에서 [Ag⁺]는 $0.100 \text{ M} \times \frac{1.00 \text{ mL}}{65.00 \text{ mL}}$ 이다.

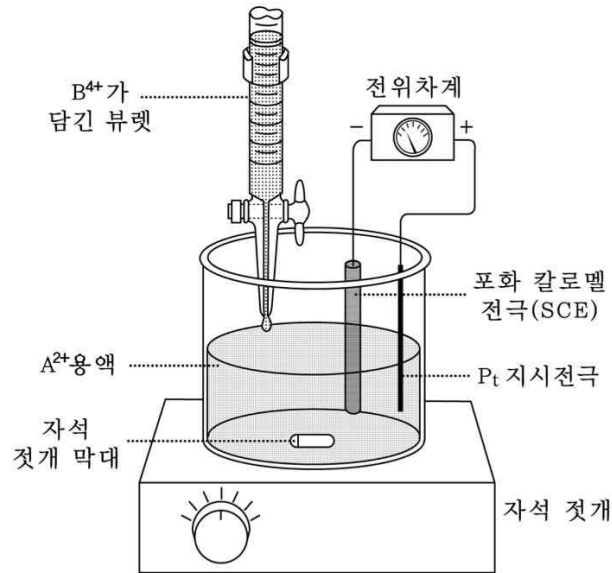
39. 강한 산성 용액 속에서 0.050 M A^+ 용액 100 mL 를 0.10 M B^{4+} 용액으로 적정하였다. 그림은 전위차를 측정하기 위한 장치이다.



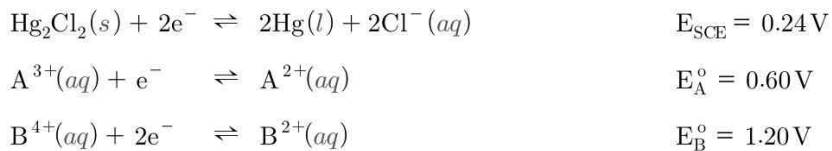
적정이 50%와 100% 진행된 지점에서 측정한 전위(V)가 옳게 연결된 것은? (단, E° 는 표준환원전위이다.)

	50% 진행된 지점	100% 진행된 지점
①	0.260	0.510
②	0.260	0.560
③	0.260	0.760
④	0.500	0.760
⑤	0.560	0.760

2. 그림과 같은 전위차법 적정장치를 사용하여 25°C에서 0.01 M A^{2+} 용액 40.0 mL를 0.01 M B^{4+} 용액으로 산화-환원 적정을 하였다.

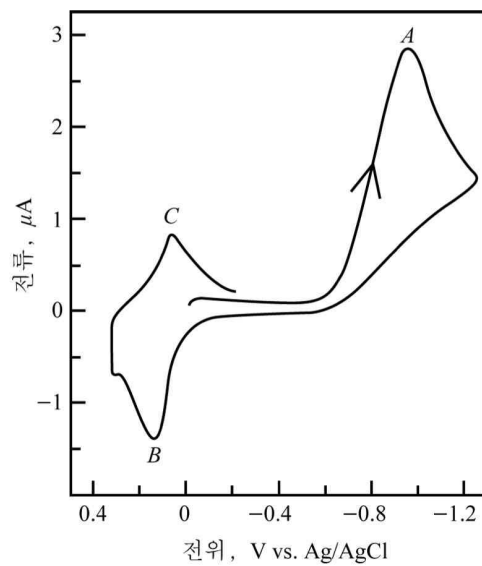


<자 료>

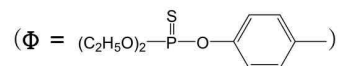
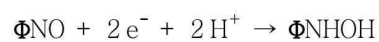


그림과 <자료>를 참고하여 적정반응식을 쓰고, 이 반응이 적정반응으로 사용되기 위해 갖추어야 할 조건들을 평형상수 계산을 포함하여 열역학적 관점에서 3가지만 설명하시오. 또 당량점에서 전위차를 계산하는 과정과 답을 쓰고, 산화-환원 적정반응에서 당량점에서의 전위차 값이 가지는 특성과 그 근거를 기술하시오. 그리고 비례논리가 형성되지 않은 학생들에게 전위차가 세기 성질임을 비례논리로 설명하려고 할 때, 필요하다고 판단되는 교수학습이론을 선택하고 이를 적용한 수업 전개 과정을 구체적으로 설명하시오. 【25점】

20. 그림은 살충제 파라티온(ΦNO_2)의 순환 전압전류곡선이다.



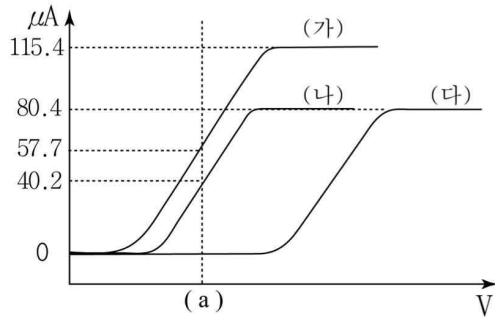
아래 반응을 참고하여 봉우리 B 생성에 관련된 화학반응식을 쓰고, 이 반응식이 봉우리 B와 관련된 이유를 쓰시오.
[2점]



• B 관련 화학반응식 :

• 이유 :

23. 그림은 은(Ag) 필름 전극을 이용한 전압전류법으로 얻은 2개의 다른 금속이온 용액의 전압전류곡선이다.



곡선(나)는 $2.00 \times 10^{-3} \text{ M}$ 의 금속이온(A^{2+})이 포함된 용액 10.0 mL를 생성물(A)로 환원시킬 때 얻은 전압전류곡선이다. 곡선(나)의 한계전류 영역에서 전류가 1,200 초 동안 흐른 후 소모되는 A^{2+} 의 몰수와 용액 속에 남아있는 A^{2+} 의 농도를 구하시오. (a) 값의 의미를 설명하고, A^{2+} 와 다른 금속이온 으로부터 얻어진 곡선을 찾고 그 판단 근거를 제시하시오. (단, $1 F = 96,480 \text{ C}$ 임.) [4점]

·소모되는 A^{2+} 의 몰수 :

·용액 속에 남아있는 $[A^{2+}]$:

·(a) 값의 의미 :

· A^{2+} 와 다른 금속이온으로부터 얻어진 곡선과 판단 근거 :

.....
